

ALGÈBRES À DIVISION ET LE PARADOXE DE HAUSDORFF-BANACH-TARSKI

par Pierre DELIGNE et Dennis SULLIVAN

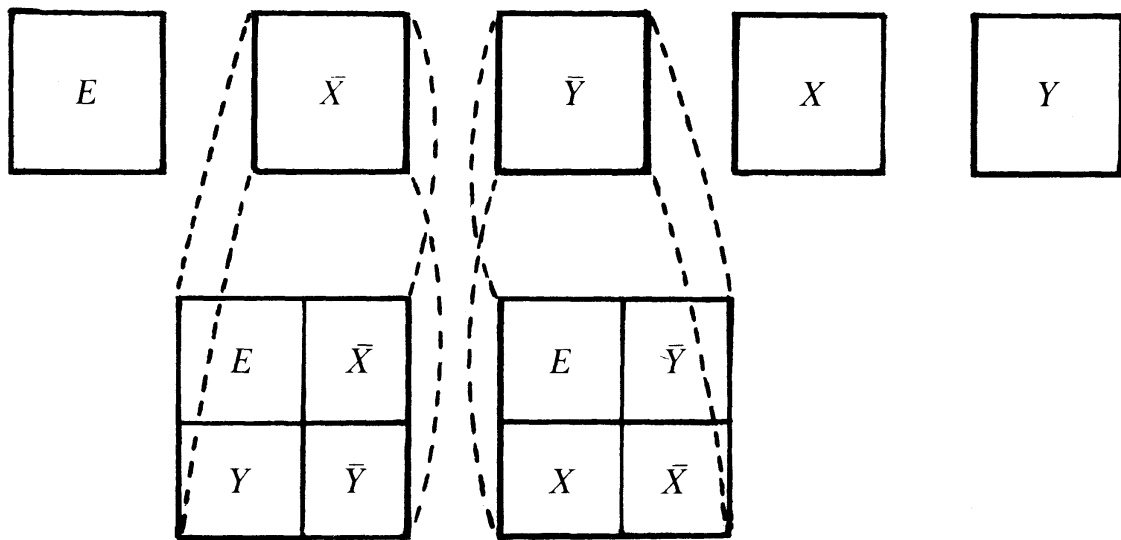
Dans cette note, nous observons qu'une question posée par Dekker (1956) sur les rotations inspirées du paradoxe de Hausdorff-Banach-Tarski peut être résolue par la théorie algébrique des nombres. Pour la motivation, rappelons une forme du paradoxe.

Partageons le groupe libre à deux générateurs F en cinq ensembles $E, X, \bar{X}, Y, \bar{Y}$, formés respectivement de l'identité et des éléments qui, sous forme réduite, commencent par x, x^{-1}, y ou y^{-1} . Si F agit librement sur une sphère S par rotations rigides et si, au moyen de l'axiome du choix, nous choisissons une transversale T , c'est-à-dire un ensemble ayant exactement un point dans chaque orbite, les cinq sous-ensembles $T, XT, \bar{X}T, YT, \bar{Y}T$ forment une partition de S . Pour alléger les notations, nous écrirons encore $E, X, \bar{X}, Y, \bar{Y}$ pour $T, XT, \bar{X}T, YT, \bar{Y}T$. La rotation par x envoie $\bar{X}$ sur

$$S - X = E \cup \bar{X} \cup Y \cup \bar{Y}.$$

De même, y envoie $\bar{Y}$ sur

$$S - Y = E \cup X \cup \bar{X} \cup \bar{Y}.$$



Ainsi, à partir de ces 11 (en réalité 5) morceaux, nous pouvons réassembler 2 sphères congruentes, plus une copie congruente de l'ensemble E . C'est une forme du paradoxe de Hausdorff-Banach-Tarski qui découle rapidement d'une action libre d'un groupe libre

à deux générateurs (voir l'Appendice A pour la forme plus précise). Nous sommes ainsi ramenés à la question de Dekker (communiquée par Jan Mycielski) : de telles actions existent-elles réellement ? La sphère doit être de dimension impaire pour des raisons topologiques : une application sans point fixe $f : S^d \rightarrow S^d$ doit avoir un nombre de Lefschetz nul

$$L(f) = \sum (-1)^i \text{Trace}(f; H_i(S^d)) = 1 + (-1)^d \deg(f).$$

Pour une action libre d'un groupe libre, le carré d'un élément non trivial agit par une application de degré $+1$, ce qui impose que d soit impair. La dimension doit être > 1 . Ce sont les seules conditions.

THÉORÈME. *Pour $n \geq 2$, il existe un groupe libre non abélien de rotations rigides agissant librement sur la sphère de dimension impaire S^{2n-1} .*

Remarque. Les matrices orthogonales correspondantes peuvent être choisies à coefficients algébriques, et le groupe de matrices correspond alors à un sous-groupe des éléments non nuls d'une algèbre à division sur un corps de nombres.

Remarque. Le théorème a été démontré par Dekker lorsque n est pair [D].

Remarque. Soit $u : O(p) \times O(q) \rightarrow O(p+q)$ le plongement naturel :

$$u(A, B) = \text{matrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Si $A \in O(p)$ et $B \in O(q)$ n'ont aucun vecteur fixe non nul, il en va de même de $u(A, B)$. Si $\sigma_1 : F \rightarrow O(p)$ et $\sigma_2 : F \rightarrow O(q)$ définissent des actions libres sur S^{p-1} et S^{q-1} , $u(\sigma_1, \sigma_2)$ définit donc une action libre de F sur S^{p+q-1} . Par cette remarque, on pourrait ramener le théorème aux deux cas particuliers $n = 2$ et $n = 3$.

Démonstration. Soit $k \subset \mathbf{R}$ un corps de nombres algébriques réel, et soit $k' \subset \mathbf{C}$ une extension quadratique de k . Supposons que $k' \not\subset \mathbf{R}$, c'est-à-dire que $k' \otimes_k \mathbf{R} = \mathbf{C}$. Soit D une algèbre à division de dimension n^2 sur son centre k' , munie d'une anti-involution $*$ induisant sur k' la conjugaison complexe. La $\mathbf{R}$ -algèbre $D \otimes_k \mathbf{R}$ est une algèbre simple sur son centre $k' \otimes_k \mathbf{R} = \mathbf{C}$, donc isomorphe à $M(n, \mathbf{C})$. Nous supposons que, pour un isomorphisme convenable entre $D \otimes_k \mathbf{R}$ et $M(n, \mathbf{C})$, $*$ devient la transposition conjuguée.

Pour un tel isomorphisme, les éléments u de D vérifiant $uu^* = 1$ deviennent des matrices unitaires. Ils opèrent sur la sphère unité de $\mathbf{C}^n$. De plus, si $u \neq 1$, $u - 1$ est inversible dans D , de sorte que la matrice correspondante n'a pas 1 pour valeur propre. Elle agit donc sans point fixe sur la sphère.

Le groupe $\Gamma := \{u \in D \mid uu^* = 1\}$ est le groupe des points k -rationnels d'une k -forme du groupe algébrique réel $U(n)$. Pour $n > 1$, le sous-groupe parfait $SU(n)$

de $U(n)$ n'est pas trivial, et $U(n)$ n'est pas résoluble. Le groupe Γ est dense dans $U(n)$: les éléments anti-adjoints de D sont denses dans les matrices anti-adjointes de $M(n, \mathbf{C})$, et la transformation de Cayley $t \mapsto \frac{t-1}{t+1}$ est un homéomorphisme de l'espace des matrices anti-adjointes de $M(n, \mathbf{C})$ sur un ouvert dense de $U(n)$, qui envoie les éléments anti-adjoints de D dans Γ . Il résulte de cette densité que, si $n > 1$, le groupe linéaire Γ n'est pas résoluble. D'après [Tits], il contient un sous-groupe libre non abélien.

Il reste à construire des couples $(D, *)$. Une algèbre à division D de centre k' admet une anti-involution $*$ induisant sur k' l'élément non trivial $\text{Gal}(k'/k)$ si, et seulement si, sa classe $\text{cl}(D)$ dans le groupe de Brauer $\text{Br}(k')$ de k' a une image nulle par l'application norme $N_{k'/k} : \text{Br}(k') \rightarrow \text{Br}(k)$ —voir l'Appendice B. La théorie du corps de classes donne un calcul explicite de $\text{Br}(k)$ et de $N_{k'/k}$, et indique quels éléments de $\text{Br}(k')$ proviennent d'algèbres à division. L'existence d'un tel D découle de cette description explicite. Une construction directe est donnée dans l'Appendice C. Lorsque nous choisissons un isomorphisme de $D \otimes_k \mathbf{R}$ avec $M(n, \mathbf{C})$, l'involution $*$ devient l'adjonction relativement à une forme hermitienne ϕ sur $\mathbf{C}^n$, non nécessairement définie positive : $\phi(ax, y) = \phi(x, a^*y)$. Si h est auto-adjoint dans D , $\text{int}(h^{-1}) \circ *$ est l'adjonction relativement à la forme $\phi_h(x, y) = \phi(hx, y)$. Pour un h convenable, ϕ_h est définie positive, et $(D, \text{int}(h^{-1}) \circ *)$ est du type cherché.

APPENDICE A

Considérons $\phi : S' \cup S'' \rightarrow S - E$ comme dans l'introduction, où S' et S'' sont deux copies de la sphère S , et $\psi : S \rightarrow S'$ la bijection évidente. Considérons, comme dans le théorème de Schröder-Bernstein, l'ensemble S_e des points p de S ayant un nombre pair d'ancêtres, c'est-à-dire pour lesquels il existe un entier $n \geq 0$ tel que $p \in \text{Im}(\phi \circ \psi)^n$ et $p \notin \text{Im}(\psi \circ (\phi \circ \psi)^n)$. Considérons aussi l'ensemble S_o des p de S pour lesquels il existe $n \geq 0$ tel que $p \in \text{Im}(\psi \circ (\phi \circ \psi)^n)$ et $p \notin \text{Im}(\phi \circ \psi)^{n+1}$, et enfin l'ensemble S_∞ des p tels que $p \in \text{Im}(\phi \circ \psi)^n$ pour tout $n \geq 0$. De même, considérons

$$S' \cup S'' = (S' \cup S'')_e \cup (S' \cup S'')_o \cup (S' \cup S'')_\infty.$$

Alors ψ induit une bijection de $S_e \cup S_\infty$ sur $(S' \cup S'')_o \cup (S' \cup S'')_\infty$, et ϕ^{-1} une bijection de S_o sur $(S' \cup S'')_e$. En les combinant, nous obtenons une bijection $\chi : S \rightarrow S' \cup S''$ et une partition de S en un nombre fini de morceaux, la restriction de χ à chacun d'eux étant une rotation.

APPENDICE B

Soit K une extension quadratique séparable d'un corps k . Nous notons $x \mapsto \bar{x}$ l'élément non trivial de $\text{Gal}(K/k)$. Soit D une algèbre simple de dimension n^2 sur son centre K . Vérifions le critère du texte pour l'existence d'une involution de seconde espèce sur D , c'est-à-dire d'une anti-involution $*$ de D induisant $x \mapsto \bar{x}$ sur K . Le critère est que $N_{K/k} \text{cl}(D) = 0$ dans $\text{Br}(k)$.

Localisons-nous pour la topologie étale sur $\text{Spec}(k)$. Cela signifie effectuer des extensions étales de scalaires $\otimes_k k'$ assez grandes, tout en suivant la fonctorialité en k' . Le corps K devient l'extension quadratique séparable $K' = K \otimes_k k'$ de k' . L'algèbre D devient $D' = D \otimes_k k'$, et est de la forme $D' = \text{End}_{K'}(V')$, où V' est un module libre sur K' . Le module V' n'est déterminé par D' qu'à homothétie près (l'espace projectif correspondant est déterminé de façon unique).

Pour tout K -module M , soit $\bar{M}$ le module déduit de M par l'extension des scalaires $\bar{\cdot} : K \rightarrow K$, c'est-à-dire le module, unique à isomorphisme unique près, muni d'un isomorphisme anti-linéaire $x \mapsto \bar{x} : M \xrightarrow{\sim} \bar{M}$. De même pour les K' -modules. Si $D' = \text{End}(V')$, alors $\bar{D}' = \text{End}(\bar{V}')$, et

$$(D \otimes_K \bar{D})' = \text{End}(V' \otimes \bar{V}').$$

Soit W' le sous-espace fixe de l'automorphisme anti-linéaire de $V' \otimes \bar{V}'$ défini par $v \otimes \bar{w} \mapsto w \otimes \bar{v}$. C'est l'espace des formes hermitiennes sur le dual de V' . On a $W' \otimes_{k'} K' = V' \otimes \bar{V}'$. Si $D_1 \subset D \otimes_K \bar{D}$ est le sous-espace fixe de l'automorphisme anti-linéaire de $D \otimes_K \bar{D}$ défini par $x \otimes \bar{y} \mapsto y \otimes \bar{x}$, alors D'_1 est la k' -forme de la K' -algèbre $(D \otimes_K \bar{D})' = \text{End}(V' \otimes \bar{V}')$ déduite de la k' -forme W' du K' -module $V' \otimes \bar{V}'$: $D'_1 = \text{End}_{k'}(W')$.

Les involutions de seconde espèce sur D' correspondent bijectivement aux formes hermitiennes non dégénérées sur V' , prises à un facteur près (dans k'^*). Celles-ci, à leur tour, correspondent, par la construction de la « forme duale », aux éléments « non dégénérés » de W' , là encore à un facteur près. L'espace projectif $\mathbf{P}(W')$ sur k' est déterminé à isomorphisme unique près par D' . Il est donc (c'est le point de la localisation) défini sur k : $\mathbf{P}(W') = P \otimes_k k'$, fonctoriellement en k' . Les points sur k de P (plus exactement, les points non dégénérés) paramètrent les involutions de seconde espèce sur D .

L'isomorphisme fonctoriel $D'_1 = \text{End}_{k'}(W')$ montre que P est la forme de l'espace projectif (variété de Severi-Brauer) attachée à D_1 . Elle possède un point rationnel, et est alors l'espace projectif ordinaire, si et seulement si D_1 est une algèbre de matrices.

Ceci montre que D possède des involutions de seconde espèce si et seulement si la classe de D_1 dans $\text{Br}(k)$ est nulle. Cette classe est la norme cherchée $N_{K/k}(\text{cl}(D))$. Dans l'esprit de la localisation, on peut le déduire du fait que l'homothétie de rapport $\lambda \in K'^*$ de V' induit sur W' l'homothétie de rapport $N_{K'/k'}(\lambda) \in k'^*$.

APPENDICE C

Pour $n \geq 3$, on peut obtenir des exemples ainsi : prenons $k' = \mathbf{Q}[\zeta]$, avec $\zeta = \exp(2\pi i/n)$, et $k = k' \cap \mathbf{R}$. Fixons $a, b \in k^*$ et soit D la k' -algèbre engendrée par X, Y , soumise aux relations

$$X^n = a, \quad Y^n = b$$

$$XY = \zeta YX.$$

Elle admet l'anti-involution $*$, induisant la conjugaison complexe sur k' , définie par $\zeta^* = \zeta^{-1}$, $X^* = X$, $Y^* = Y$. L'algèbre D est du type voulu, pourvu que ce soit une algèbre à division. Cela se produit déjà avec $a, b \in \mathbf{Z}$: prenons pour a un nombre premier congru à 1 mod n , et pour b un entier dont le résidu mod a , dans le groupe cyclique d'ordre n $(\mathbf{Z}/(a))^*/(\mathbf{Z}/(a))^{*n}$, une image d'ordre exact n . Par exemple $n = 3$, $a = 7$, $b = 2$. Pour $n = 2$, on procède de même avec $k' = \mathbf{Q}[i]$, $\zeta = -1$, a congru à 1 mod 4 et b non carré mod a . Par exemple, $a = 5$ et $b = 2$. Dans chaque cas, l'hypothèse sur a assure que k' se plonge dans le complété a -adique $\mathbf{Q}_a$ de $\mathbf{Q}$, et le fait que D soit une algèbre à division se voit localement en a : $D \otimes_{k'} \mathbf{Q}_a$ est une algèbre à division de centre $\mathbf{Q}_a$.

BIBLIOGRAPHIE

- [A] ALBERT, A. *Structure of algebras*. A.M.S. Colloquium Publ. 24 (1939).
- [Sch] SCHARLAU, W. Zur Existenz von Involutionen auf einfachen Algebren. *Math. Zeitschr.* 145 (1975), 29-32.
- [Myc] MYCIELSKI, JAN. Can one solve equations in groups? *Amer. Math. Monthly* 84 (1977), 723-726.
- [Tits] TITS, J. Free subgroups in linear groups. *Journal of Algebra* 20 (1972), 250-270.
- [D] DEKKER, TH. J. Decomposition of sets and spaces I, II. *Indig. Math.* 18 (1956), 581-595, and 19 (1957), 104-107.

(Reçu le 8 mars 1982)

Pierre Deligne
Dennis Sullivan

Institut des Hautes Etudes Scientifiques
35, route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette
France